

Estudo de Caso 5: Previsão de Churn de Clientes

Introdução

Neste estudo de caso, você assumirá o papel de um cientista de dados em uma empresa de telecomunicações. Sua tarefa é desenvolver um modelo de machine learning para prever quais clientes têm maior probabilidade de sair da empresa (churn) com base em dados demográficos e comportamentais.

Objetivo

Criar uma rede neural do tipo Multilayer Perceptron (MLP) utilizando a biblioteca Keras, com o objetivo de classificar clientes que irão sair da empresa (churn) ou permanecer.

Referência do Dataset

O dataset utilizado neste estudo de caso pode ser encontrado no Kaggle: [Churn Modelling Dataset](<https://www.kaggle.com/datasets/shubh0799/churn-modelling>)

Faça o download dos dados para utilizá-los no exercício.

Você pode utilizar como base o notebook dentro do diretório [Aulas 14 e 15 - 12/06/2025 e 26/06/2025 - Multilayer Perceptron \(MLP\)](#).

Conjunto de Dados

Você trabalhará com um dataset fictício que contém as seguintes variáveis:

RowNumber Número da linha do dataset.

CustomerId ID único do cliente.

Surname Sobrenome do cliente.

CreditScore Pontuação de crédito do cliente (quanto maior, melhor o crédito).

Geography País ao qual o cliente pertence.

Gender Gênero do cliente (Masculino/Feminino).

Age Idade do cliente.

Tenure Tempo de vínculo do cliente com a empresa (em anos).

Balance Saldo do cliente na conta bancária.

NumOfProducts Número de produtos adquiridos pelo cliente.

HasCrCard Indica se o cliente possui um cartão de crédito (0 = Não, 1 = Sim).

IsActiveMember Indica se o cliente é um membro ativo (0 = Não, 1 = Sim).

EstimatedSalary Salário estimado do cliente.

Exited Indica se o cliente deixou a empresa (1 = Saiu, 0 = Permaneceu).

Tarefas

1. ****Carregamento e Exploração dos Dados****: (10%)
 - Analise a estrutura do dataset, as variáveis e a distribuição do target.
 - Verifique se há classes desbalanceadas e trate se necessário.
2. ****Pré-processamento****: (10%)
 - Realize a codificação das variáveis categóricas.
 - Normalize as variáveis numéricas para melhorar o desempenho do modelo.
3. ****Construção da Rede Neural****: (40%)
 - Utilize o Keras para criar uma MLP com duas camadas ocultas.
 - Configure a camada de saída com ativação sigmoid para classificação binária.
4. ****Treinamento e Avaliação do Modelo****: (20%)
 - Divida os dados em treino e teste (80%-20%).
 - Treine o modelo com validação no conjunto de teste.
 - Avalie o desempenho utilizando métricas como acurácia e matriz de confusão.
5. ****Interpretação e Ações****: (20%)
 - Analise os resultados e discuta as variáveis que mais influenciam o churn.
 - Sugira estratégias para reduzir o churn com base nos resultados.

Entregáveis

Os alunos devem entregar:

- Um notebook contendo:
 - Análise exploratória dos dados.
 - Código da rede neural construída com Keras.
 - Detalhamento dos passos seguidos, as decisões tomadas e os resultados obtidos.